СОДЕРЖАНИЕ

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 8
ВВЕДЕНИЕ 9
1 Анализ предметной области 11
1.1 Описание и функциональность существующего решения 11
1.2 Проблемы и ограничения существующего решения 14
1.3 Обзор систем оркестрации бизнес-процессов 15
1.3.1 Сравнение существующих платформ 16
1.3.2 Архитектура и ключевые концепции Temporal 17
2 Проектирование решения 20
2.1 Требования к системе 20
2.2 Архитектура и иерархия бизнес-процессов 20
2.3 Стратегия хранения промежуточных данных 20
2.4 Стратегия миграции и поэтапного развёртывания 20
2.5 Мониторинг и наблюдаемость 20
3 Реализация решения 21
3.1 Реализация бизнес-процессов и активностей 21
3.2 Механизм пакетной обработки 21
3.3 Механизм политик повторных попыток 21
3.4 Тестирование 21
4 Оценка результатов 22
4.1 Сравнение функциональности с существующим решением 22
4.2 Анализ надёжности при моделировании сбоев 22
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 23

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ВВЕДЕНИЕ

Платформа Авто.ру по продаже автомобилей обрабатывают миллионы объявлений от тысяч дилеров ежедневно. Своевременная и корректная публикация актуальных предложений напрямую влияет на конкурентоспособность платформы и удовлетворённость пользователей. Сервис интеграции, обеспечивающий приём и обработку фидов от автодилеров, является критически важным компонентом инфраструктуры. Любой сбой в его работе ведёт к устареванию данных, потере потенциальных клиентов и снижению доверия к платформе.

Существующий сервис обработки фидов в Авто.ру построен на основе устаревшей акторной системы akka-streams, в которой выявлен дефект накопления потоков, приводящий к исчерпанию памяти и аварийному завершению приложения. Помимо этого, жёстко заданное распределение задач между экземлярами приложения, кеширование данных в оперативной памяти отдельного узла и отсутствие механизмов контрольных точек делают систему уязвимой: при сбоях или перезапусках задачи теряются и не возобновляются автоматически. Низкая наблюдаемость затрудняет диагностику инцидентов и обращений технической поддержки. Совокупность перечисленных проблем обусловливает необходимость реинжиниринга сервиса с применением современных архитектурных подходов.

Перспективным направлением для обеспечения отказоустойчивости распределённых сервисов является использование платформ долговечного исполнения. Temporal — одна из ведущих систем данного класса — предоставляет механизм оркестрации бизнес-процессов, при котором состояние выполнения сохраняется в виде журнала событий на стороне сервера. Это гарантирует автоматическое восстановление после сбоев без потери прогресса обработки, горизонтальное масштабирование путём добавления инстансов приложения, а также встроенную наблюдаемость через визуальный интерфейс и метрики. Применение Temporal позволяет описывать сложные распределённые процессы на стандартных языках программирования, сохраняя при этом строгие гарантии надёжности.

Целью данной выпускной квалификационной работы является повышение надёжности сервиса интеграции автомобильных объявлений за счёт использования системы оркестрации бизнес-процессов Temporal.

1 Анализ предметной области

В данной главе приводится описание существующего сервиса интеграции автомобильных объявлений, выявляются причины его недостаточной отказоустойчивости, а также рассматриваются современные платформы оркестрации бизнес-процессов как архитектурная альтернатива существующему решению. Особое внимание уделено платформе Temporal как инструменту, удовлетворяющему функциональным и эксплуатационным требованиям к новому сервису.

1.1 Описание и функциональность существующего решения

Существующий сервис, далее именуемый Фидпроцессор, предназначен для публикации объявлений на платформе Авто.ру на основе фидов, поставляемых автомобильными дилерами. Сервис принимает ссылку на фид, выполняет его загрузку и преобразование во внутреннюю модель платформы, после чего передаёт готовые объявления в смежный сервис публикации.

Жизненный цикл одной задачи на обработку фида включает следующие этапы: чтение записи из базы данных задач, скачивание XML-документа по указанному дилером URL, разбор документа во внутреннюю сущность, обогащение каждого объявления данными из внешних сервисов и, наконец, постановка результирующих объявлений в асинхронную очередь сервиса публикации. Целевое время от момента появления задачи в базе до начала её обработки составляет 15 минут, полное завершение обработки фида ожидается в пределах 30 минут. Совокупный поток обрабатываемых данных на момент проведения исследования составляет порядка 40 тысяч фидов и 3,5 миллионов обновлений объявлений в сутки.

Внутренняя реализация Фидпроцессора построена на основе библиотеки потоковой обработки akka-streams [1], в рамках которой описан конвейер из последовательно соединённых стадий. Первая группа стадий отвечает за подготовительную работу: стадия `enforcer` обеспечивает дедупликацию одновременных запусков обработки одной и той же задачи, стадия `tasks` производит выборку задачи из базы данных, стадия `loader` — загрузку XML-документа по сети, стадия `parser` — его разбор во внутреннюю модель

ExternalOffer. Далее следует группа конвертеров, объединённых стадией mapperFlow, которая последовательно обогащает каждое объявление дополнительной информацией: проверяет наличие ранее загруженных изображений в хранилище, дозагружает новые изображения через сервис Pica, обрабатывает панорамы экстерьера и салона автомобиля, нормализует адрес автосалона через геокодер, унифицирует параметры автомобиля относительно справочника марок и моделей, формирует комплектации и список дополнительных опций, а затем преобразует обогащённую сущность в модель ApiOfferModel.Offer. Финальная группа стадий отвечает за агрегацию счётчиков успешных и ошибочных объявлений (counterAggregator), формирование пакетных запросов (sendingGroups) и отправку их в Kafka-топик feedprocessor-autoru-to-vos (sender). Схема конвейера приведена на рисунке 1.

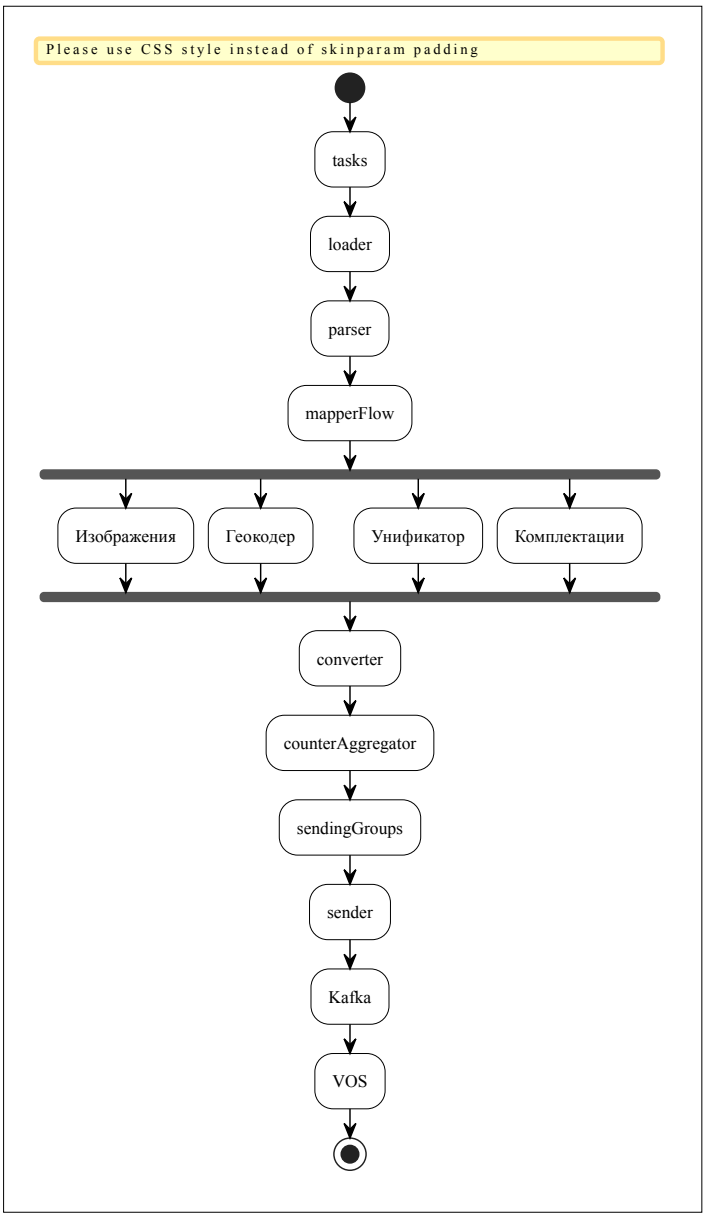


Рисунок 1 — Конвейер обработки фидов в существующем сервисе

Распределение задач между экземплярами приложения регулируется внешней системой координации Zookeeper, в которой хранится привязка отдельных дилеров к конкретным инстансам Фидпроцессора. Сервис публикации, в свою очередь, читает сообщения из Kafka-топика и сохраняет объявления в основной базе данных платформы, обеспечивая их видимость на сайте Авто.ру. Таким образом, Фидпроцессор играет роль связующего звена между внешними партнёрами и витриной объявлений, и любое нарушение его работы напрямую отражается на актуальности данных, доступных конечному пользователю.

1.2 Проблемы и ограничения существующего решения

Длительная эксплуатация Фидпроцессора в производственной среде выявила ряд системных проблем, затрагивающих как стабильность работы сервиса, так и удобство его сопровождения. Перечисленные ниже проблемы носят архитектурный характер и не могут быть устранены локальными правками без существенной переработки сервиса.

Дефект библиотеки akka-streams. В используемой версии библиотеки выявлен дефект, при котором внутренние потоки приложения постепенно накапливаются и не освобождаются после завершения обработки части задач. Указанный дефект приводит к исчерпанию доступной памяти и аварийному завершению приложения с ошибкой `OutOfMemoryError`. Исправление дефекта доступно исключительно в коммерческой редакции библиотеки, переход на которую не предусмотрен организационными и экономическими ограничениями.

Фиксированное распределенре задач. Закрепление дилеров за конкретными инстансами сервиса описано в статической конфигурации, размещённой в Zookeeper. При плановых изменениях количества инстансов, а также при проведении учений по отказоустойчивости часть задач остаётся непривязанной ни к одному из инстансов и не обрабатывается до момента ручного перераспределения. Подобная схема не поддерживает автоматическое масштабирование и приводит к проседанию пропускной способности именно в те моменты, когда устойчивость сервиса важна более всего.

Локальный кеш на уровне инстанса. Результаты обращений к внешним сервисам (унификатору, геокодеру, поставщику изображений) кешируются в оперативной памяти отдельного процесса. При каждом плановом релизе или незапланированном перезапуске инстанса накопленный кеш утрачивается, в результате чего на смежные сервисы создаётся дополнительная нагрузка по уже однажды выполненным запросам. Отсутствие межсервисного кеширования также препятствует эффективному горизонтальному масштабированию: каждый дополнительный инстанс наполняет собственный кеш независимо от остальных.

Отсутствие контрольных точек. Промежуточное состояние обработки фида хранится только в оперативной памяти конвейера и не сохраняется в надёжное хранилище. В случае падения инстанса или сетевого сбоя задача может оказаться в неопределённом состоянии: часть объявлений уже отправлена в очередь публикации, часть ещё нет, а сама задача не возобновляется автоматически. Восстановление подобных ситуаций требует ручного вмешательства разработчиков и приводит к жалобам со стороны дилеров и службы поддержки.

Низкая наблюдаемость. Существующий сервис не предоставляет удобных инструментов наблюдения за прохождением конкретного фида или объявления через этапы конвейера. Логи приложения позволяют восстановить картину произошедшего лишь частично и требуют значительных усилий при отладке ошибок обработки. Отсутствует возможность повторного запуска отдельного объявления или фида через визуальный интерфейс, что усложняет реагирование на обращения технической поддержки.

Совокупность перечисленных проблем носит системный характер: они проистекают не из ошибок реализации, а из выбранного в момент создания сервиса архитектурного подхода и устаревшей технологической базы. Их устранение локальными правками приводит лишь к временному улучшению ситуации, поэтому обоснованным представляется переход к качественно иной архитектуре, в которой отказоустойчивость, наблюдаемость и масштабируемость обеспечиваются на уровне выбранной платформы.

1.3 Обзор систем оркестрации бизнес-процессов

Под оркестрацией бизнес-процессов понимается архитектурный подход, при котором длительный многошаговый процесс описывается явным образом, а ответственность за выполнение его шагов, сохранение прогресса, обработку ошибок и согласование параллельных операций возлагается на отдельную инфраструктурную платформу. Применительно к задачам Фидпроцессора, где обработка одного фида состоит из десятков последовательных и параллельных шагов с обращением к различным сервисам и хранилищам, оркестратор позволяет вынести инфраструктурные заботы из

прикладного кода и сосредоточить внимание разработчика на бизнес-логике преобразований.

1.3.1 Сравнение существующих платформ

На рынке представлен ряд систем оркестрации, различающихся подходом к описанию процессов, моделью исполнения и требованиями к инфраструктуре. Ниже приведён обзор наиболее значимых решений, рассмотренных в рамках выбора технологии для нового сервиса.

Apache Airflow — система оркестрации задач с описанием процессов в виде направленных ациклических графов (DAG) на языке Python [2]. Платформа ориентирована на пакетную обработку данных и ETL-сценарии, выполняющиеся по расписанию. Модель исполнения Airflow слабо подходит для долгоживущих stateful-процессов, реагирующих на внешние события, а также не предоставляет встроенных средств возобновления выполнения с произвольной точки в случае сбоя.

Camunda Platform и связанная с ней система **Zeebe** — решения, реализующие стандарт BPMN 2.0 для описания бизнес-процессов [5]. Они ориентированы в первую очередь на сценарии, в которых процессы моделируются бизнес-аналитиками с использованием визуального редактора. В контексте инженерной задачи, где описание процесса разрабатывается совместно с прикладным кодом, преобладание визуального моделирования над программной нотацией создаёт дополнительные накладные расходы.

Temporal — современная платформа долговечного исполнения, выросшая из проекта Cadence и получившая существенное развитие в последующие годы [7]. Платформа предоставляет SDK для языков Java, Go, Python, TypeScript и других, описывает бизнес-процессы как обычный программный код и обеспечивает автоматическое восстановление выполнения после сбоев за счёт журналирования событий на стороне сервера.

По итогам сопоставления для решения задач реинжиниринга Фидпроцессора выбрана платформа Temporal. Среди ключевых факторов, определивших выбор, можно выделить следующие: наличие развитого Java SDK [8], совместимого с языком Scala, на котором реализован существующий

сервис; описание процессов программным кодом, что позволяет разработчикам использовать привычные средства языка для выражения нетривиальной логики; зрелость и широта сообщества пользователей Temporal в открытой экосистеме.

1.3.2 Архитектура и ключевые концепции Temporal

Кластер Temporal представляет собой распределённую систему, состоящую из нескольких слабосвязанных сервисов, каждый из которых отвечает за свой класс задач [10]. Сервис Frontend выступает точкой входа для клиентов и воркеров и реализует прикладной интерфейс взаимодействия. Сервис History отвечает за хранение и обновление журналов событий запущенных процессов. Сервис Matching управляет очередями задач, через которые воркеры получают работу. Внутренний сервис Worker обслуживает фоновые задачи самого кластера, такие как продвижение таймеров и обработка истекших таймаутов. Состояние всех перечисленных сервисов сохраняется в общем слое персистентности. Схема кластера и его взаимодействия с прикладными воркерами приведена на рисунке 2.

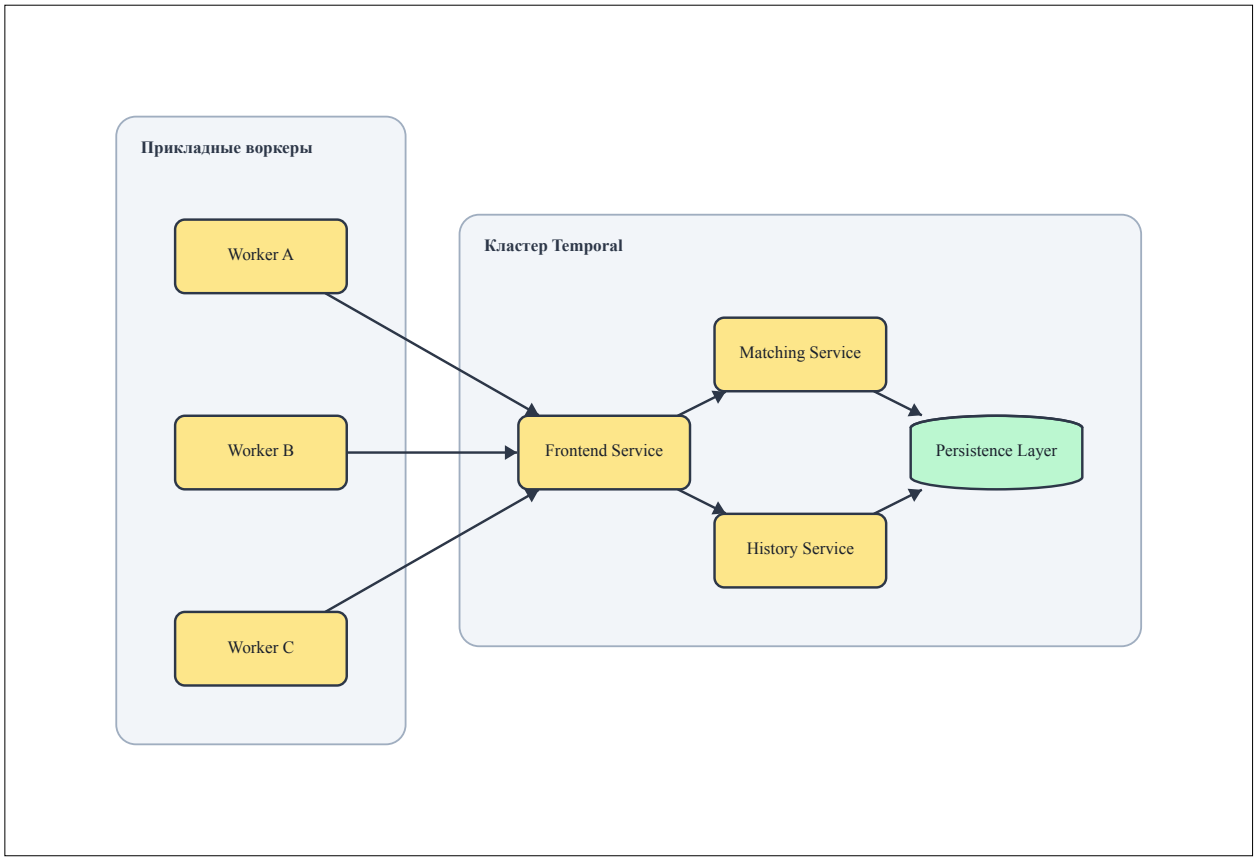


Рисунок 2 — Архитектура кластера Temporal и взаимодействие с воркерами

Описание бизнес-процессов и единиц работы в Temporal опирается на ряд понятий, которые целесообразно определить в явном виде.

Workflow — описание бизнес-процесса в виде программного кода, оркестрирующего порядок выполнения отдельных шагов. Код workflow обязан быть детерминированным относительно журнала событий: при повторном исполнении на тех же входных данных он должен производить одну и ту же последовательность вызовов.

Activity — единица работы, содержащая побочные эффекты: сетевые вызовы, обращения к базам данных, операции с файловой системой, отправка сообщений в очереди. В activity допускается недетерминированный код, при этом безопасность повторного выполнения обеспечивается за счёт идемпотентности или явных компенсаций.

Worker — процесс прикладного приложения, регистрирующий в кластере реализации workflow и activity и постоянно опрашивающий очереди задач. Добавление новых воркеров не требует изменения описания процесса и обеспечивает горизонтальное масштабирование пропускной способности.

Task Queue — логическая очередь задач, через которую сервис Matching распределяет вызовы workflow и activity между подключёнными воркерами.

History — упорядоченный журнал событий, фиксирующий каждое значимое изменение состояния workflow: запуск, планирование activity, получение результатов, истечение таймеров. Журнал является источником истины для восстановления выполнения после сбоя.

Retry Policy — настраиваемая политика повторов, задающая начальный интервал повтора, коэффициент экспоненциального наращивания задержки, максимальный интервал и предельное число попыток.

Continue-As-New — механизм, позволяющий завершить текущее исполнение workflow и начать новое с переданными аргументами, не накапливая чрезмерно длинный журнал событий в одном экземпляре процесса.

Требование детерминированности кода workflow требует отдельного рассмотрения. Восстановление выполнения после сбоя в Temporal реализовано через повторное исполнение кода workflow на основе записанного журнала событий: сервер не сохраняет произвольное состояние процесса, а воспроизводит ход его исполнения, опираясь на детерминированность вычислений. Из указанного принципа следуют практические запреты: внутри workflow недопустимо использование системного времени, генерация случайных чисел, прямые сетевые вызовы и обращения к глобальному изменяемому состоянию [12]. Перечисленные операции должны быть вынесены либо в activity, либо выполнены через специализированные API платформы — `Workflow.currentTimeMillis`, `Workflow.newRandom` или `Workflow.sideEffect`, — которые обеспечивают безопасное для повторного воспроизведения поведение.

Использование Temporal накладывает на проектируемое решение и ряд эксплуатационных ограничений, которые необходимо учитывать на этапе проектирования:

– лимит на размер аргументов workflow и activity, который не позволяет передавать через границу платформы большие двоичные данные или объёмные структуры; крупные объекты должны храниться во внешнем хранилище с передачей лишь идентификатора [6];
– необходимость контроля детерминированности кода workflow при каждом его изменении, что требует ревью кода и средств проверки совместимости со старыми историями.

Перечисленные особенности и ограничения определяют дальнейшие архитектурные решения проектируемого сервиса, рассматриваемые в следующей главе.

2 Проектирование решения

2.1 Требования к системе

2.2 Архитектура и иерархия бизнес-процессов

2.3 Стратегия хранения промежуточных данных

2.4 Стратегия миграции и поэтапного развёртывания

2.5 Мониторинг и наблюдаемость

3 Реализация решения

3.1 Реализация бизнес-процессов и активностей

3.2 Механизм пакетной обработки

3.3 Механизм политик повторных попыток

3.4 Тестирование

4 Оценка результатов

4.1 Сравнение функциональности с существующим решением

4.2 Анализ надёжности при моделировании сбоев

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Akka Streams Documentation. – URL: https://doc.akka.io/docs/akka/current/stream/ (дата обращения: 10.05.2026). – Текст : электронный.
2. Apache Airflow. – URL: https://airflow.apache.org/ (дата обращения: 10.05.2026). – Текст : электронный.
3. AWS Step Functions | Serverless Workflow Orchestration. – URL: https://aws.amazon.com/step-functions/ (дата обращения: 10.05.2026). – Текст : электронный.
4. Cadence Workflow. – URL: https://cadenceworkflow.io/ (дата обращения: 10.05.2026). – Текст : электронный.
5. Camunda Platform 8 | The Universal Process Orchestrator. – URL: https://camunda.com/ (дата обращения: 10.05.2026). – Текст : электронный.
6. Defaults, limits, and configurable settings | Temporal Cloud. – URL: https://docs.temporal.io/cloud/limits (дата обращения: 10.05.2026). – Текст : электронный.
7. Durable Execution Solutions | Temporal Documentation. – URL: https://docs.temporal.io/ (дата обращения: 10.05.2026). – Текст : электронный.
8. Java SDK Developer Guide | Temporal Platform Documentation. – URL: https://docs.temporal.io/develop/java (дата обращения: 10.05.2026). – Текст : электронный.
9. Netflix Conductor: A microservices orchestrator. – URL: https://conductor.netflix.com/ (дата обращения: 10.05.2026). – Текст : электронный.
10. Temporal Service | Temporal Platform Documentation. – URL: https://docs.temporal.io/temporal-service (дата обращения: 10.05.2026). – Текст : электронный.
11. Temporal в Яндексе | Внутренняя документация. – URL: https://docs.yandex-team.ru/temporal (дата обращения: 10.05.2026). – Текст : электронный.
12. Workflow Execution | Temporal Platform Documentation. – URL: https://docs.temporal.io/workflows (дата обращения: 10.05.2026). – Текст : электронный.